GUIA DE ATIVIDADE · ENERGIA · FICHA 01

Consumo de energia no laboratório

Universidade Exemplo · atividade didática fictícia

Compare o consumo em 20 dias. O computador usa 120 W por 4 horas ao dia. A luminária usa 12 W por 5 horas ao dia. Divida a potência em W por 1.000 para obter kW. Multiplique por horas de uso e dias. Os consumos de exemplo são 9,6 kWh e 1,2 kWh. Somados, dão 10,8 kWh.

Tabela de consumo

Universidade Exemplo · atividade didática fictícia

Equipamento	Potência	Uso por dia	Energia em 20 dias
Computador	120 W	4 horas	9,6 kWh
Luminária	12 W	5 horas	1,2 kWh

Use kWh para energia e kW para potência. Confira o total de 10,8 kWh em 20 dias e estime o novo consumo se o computador for usado três horas por dia, mantendo os demais dados. Mostre as unidades em cada cálculo.

Passos da atividade

1. Converta a potência de W para kW.
2. Multiplique a potência pelo uso diário e pelo número de dias.
3. Some os consumos e indique a unidade do resultado.